

DK WAVE TECHNOLOGY

Azure Administrator Hands-On Lab

RAPPORT DE PHASE 4 Monitoring & Operations

Rédigé par	Lancelot – Administrateur Systèmes & Réseaux Cloud
Date	26 Avril 2026
Environnement	Microsoft Azure – Subscription DK WAVE TECHNOLOGY – West Europe
Phases précédentes	Phase 1 (Fondations) · Phase 2 (Infrastructure) · Phase 3 (Sécurité)
Statut global	 Phase 4 validée

1. Contexte et objectifs

La Phase 4 intervient après trois phases fondatrices : la mise en place des identités et de la gouvernance (Phase 1), le déploiement de l'infrastructure réseau et des machines virtuelles (Phase 2), et la sécurisation de l'environnement avec Defender for Cloud, Key Vault, Azure Firewall et WAF (Phase 3).

À l'issue de la Phase 3, l'infrastructure DK WAVE TECHNOLOGY est opérationnelle et sécurisée. Cependant, elle souffre d'un angle mort critique : l'absence totale de visibilité opérationnelle. Personne ne sait en temps réel ce qui se passe sur les machines virtuelles, dans les flux réseau ou dans les composants de sécurité.

Principe directeur de la phase : « Si tu ne monitors pas, tu ne pilotes pas. » En environnement de production, trois règles sont non négociables : (1) les utilisateurs ne doivent jamais découvrir un incident avant l'équipe IT ; (2) les problèmes doivent être détectés automatiquement ; (3) les logs doivent permettre une analyse rapide et structurée.

1.1 Objectifs de la phase

- Centraliser l'ensemble des logs et de la télémétrie dans un point d'entrée unique
- Observer les métriques de performance des VM en temps réel (CPU, Disk, Network)
- Collecter les logs des agents OS installés sur les machines virtuelles de production
- Activer la journalisation du plan de contrôle Azure : NSG, Firewall, Key Vault
- Mettre en place des alertes proactives avec notification automatique par email
- Configurer la rétention des données en adéquation avec les contraintes budgétaires
- Valider l'ensemble du dispositif via un scénario d'incident simulé

1.2 Périmètre technique

Abonnement Azure	1e1a51af-54c1-4759-9d61-c789627bcb06

```
| **Resource Groups** | RG-DKWAVE-PROD · rg-dkwave-shared |  
| **Machines virtuelles** | vm-app01 (Ubuntu 22.04 LTS) · vm-web02 (Windows  
Server 2022) |  
| **Région** | West Europe |  
| **Outils utilisés** | Azure CLI · Azure REST API · KQL (Kusto Query Language)  
|
```

****2. Travaux réalisés****

****2.1 Création du Log Analytics Workspace (Étape 4.1)****

****Ce qui a été fait****

Déploiement du workspace law-dkwave-prod dans le resource group rg-dkwave-shared, région West Europe. Modèle de facturation PerGB2018 (pay-as-you-go). Rétention configurée à 30 jours.

****Commande exécutée****

```
az monitor log-analytics workspace create --resource-group rg-dkwave-shared --  
workspace-name law-dkwave-prod --location westeurope --tags Environment=Shared  
Owner=IT Company=DK-WAVE CostCenter=IT-OPS
```

****Pourquoi cette décision****

Le Log Analytics Workspace est le centre névralgique de tout le monitoring. Sans lui, chaque ressource Azure conserve ses logs de manière isolée – NSG dans un coin, Firewall dans un autre, VMs sans aucune trace. Cette fragmentation rend toute investigation longue et inefficace.

Ce workspace centralise l'ensemble des données de l'infrastructure et est techniquement requis par Azure Monitor, Microsoft Defender for Cloud et Microsoft Sentinel. C'est la fondation sur laquelle tout le reste de la phase repose.

****2.2 Activation des métriques Azure Monitor (Étape 4.2)****

****Ce qui a été fait****

Vérification et observation des métriques temps réel sur vm-app01 : CPU Percentage, Disk IOPS, Network In/Out via la commande `az monitor metrics list`.

****Résultats observés****

- CPU stable à ~0.3% en conditions normales d'idle
- Métriques relevées toutes les 5 minutes (intervalle PT5M)
- Variations légères lors des tests de charge : pics jusqu'à 3.8%

****Pourquoi cette décision****

Les métriques Azure Monitor sont collectées automatiquement par la plateforme sans aucune configuration supplémentaire. Elles constituent la première ligne de détection d'anomalies : saturation CPU, activité disque anormale, trafic réseau inhabituel. C'est la différence entre piloter avec un tableau de bord et piloter à l'aveugle. Il faut également distinguer les métriques (ce qui est en train de casser) des logs (pourquoi ça casse).

****2.3 Connexion des VM au Log Analytics Workspace (Étape 4.3)****

****Ce qui a été fait****

Installation de l'agent Azure Monitor sur les deux machines virtuelles de

production via l'API REST Azure, création d'une Data Collection Rule (DCR) configurée avec les sources de données appropriées, et association de la DCR à chaque VM.

****Pourquoi cette décision****

Les métriques plateforme (étape 4.2) ne captent que ce qu'Azure observe de l'extérieur de la VM. Les logs OS – erreurs applicatives, tentatives de connexion SSH/RDP, crashes de services – nécessitent un agent installé à l'intérieur de la machine. La Data Collection Rule est le mécanisme qui définit ce que l'agent collecte et vers quelle destination il envoie ces données. Sans DCR, un agent installé reste muet.

****2.4 Activation des Diagnostic Settings (Étape 4.4)****

****Ce qui a été fait****

Configuration des Diagnostic Settings sur l'ensemble des ressources réseau et sécurité de l'infrastructure, avec envoi systématique vers le workspace law-dkwave-prod.

****Pourquoi cette décision****

Les Diagnostic Settings collectent les logs du plan de contrôle Azure : ce qui se passe entre les ressources, pas à l'intérieur des VM. Ces logs sont indispensables pour trois raisons majeures en environnement d'entreprise :

- Audit de sécurité : qui a accédé à un secret Key Vault ? depuis quelle IP ? à quelle heure ?
- Investigation d'incident : quelle règle NSG a bloqué une connexion entre deux sous-réseaux ?
- Conformité réglementaire : traçabilité complète et auditée de toutes les actions sur l'infrastructure

****Données reçues après activation****

- Azure Firewall : 966 entrées AzureDiagnostics – très verbeux par nature car il logue chaque flux
- NSG : 109 entrées – trafic réseau journalisé entre les couches web, app et db

****2.5 Requêtes KQL – Interrogation des logs (Étape 4.5)****

****Ce qui a été fait****

Exécution de requêtes KQL (Kusto Query Language) dans le workspace pour valider la réception des données et pratiquer l'investigation opérationnelle.

****Requêtes exécutées****

```
union * | summarize count() by Type | order by count_ desc
```

```
AzureDiagnostics | summarize count() by ResourceType | order by count_ desc
```

****Pourquoi cette décision****

Avoir des logs sans savoir les lire revient à avoir des caméras de surveillance sans jamais regarder les enregistrements. KQL est le langage natif de Log Analytics. Il permet de poser des questions précises à l'infrastructure : combien de tentatives de connexion échouées en une heure ? Quelle IP a tenté d'accéder à un port non autorisé ? Quels services ont crashé ce matin ?

La maîtrise de KQL est la compétence qui distingue un administrateur junior d'un administrateur senior. Elle s'intègre dans la routine d'exploitation quotidienne.

2.6 Alertes et Action Group (Étapes 4.6 et 4.7)

****Ce qui a été fait****

Création d'un Action Group centralisé ag-it-ops avec notification email, puis création de règles d'alerte CPU sur les deux VMs de production.

****Paramètres des alertes****

- Seuil : CPU moyen > 80% sur une fenêtre de 5 minutes
- Fréquence d'évaluation : toutes les 1 minute
- Action déclenchée : envoi email via ag-it-ops

****Pourquoi cette décision****

L'objectif est d'être averti avant l'utilisateur. En production, une VM qui sature doit déclencher une notification automatique bien avant que l'application ne devienne lente ou indisponible. Les alertes réduisent le MTTR (Mean Time To Recover) et protègent les SLAs contractuels.

La séparation entre la règle d'alerte et l'Action Group est une bonne pratique d'entreprise : un seul groupe de notification peut être réutilisé pour de multiples alertes différentes, évitant la multiplication des configurations redondantes.

2.7 Configuration de la rétention (Étape 4.9)

****Ce qui a été fait****

Configuration de la rétention des logs à 30 jours dans le workspace law-dkwave-prod.

****Pourquoi cette décision****

Chaque gigaoctet ingéré et stocké dans Log Analytics génère une facturation Azure. L'administrateur cloud est co-responsable du budget. 30 jours constituent un équilibre raisonnable entre la visibilité opérationnelle nécessaire et la maîtrise des coûts. Dans des contextes soumis à des obligations réglementaires strictes (RGPD, HDS, PCI-DSS), cette durée peut être portée à 90 jours ou plus selon les exigences.

2.8 Scénario opérationnel – Simulation d'***incident (Étape 4.10)**

****Ce qui a été fait****

Simulation d'une montée en charge CPU sur vm-app01 via l'outil stress, afin de tester l'ensemble du dispositif de monitoring de bout en bout et pratiquer la démarche d'un vrai administrateur face à un incident.

****Démarche suivie****

- Vérification de l'état initial via les métriques Azure Monitor
- Installation de l'outil stress et déclenchement d'une charge CPU artificielle
- Observation des métriques CPU en temps réel toutes les minutes
- Analyse du comportement de la VM Standard_B2s sous charge synthétique

- Validation conceptuelle du déclenchement d'alerte à 80%

3. Difficultés rencontrées et solutions apportées

3.1 Blocage systématique par la policy Azure - Tags obligatoires

| *Niveau d***impact : Bloquant | Résolution : Immédiate | Récurrence :
Toutes les créations de ressources*

****Description du problème****

Toutes les tentatives de création de ressources sans le tag Environment ont été refusées automatiquement par la policy DKWave - Tags obligatoires mise en place lors de la Phase 3. Ce blocage a concerné la création du workspace Log Analytics, l'installation des agents VM via az vm extension set, et toutes les ressources de la phase.

****Message d'*****erreur rencontré****

(RequestDisallowedByPolicy) Resource 'law-dkwave-prod' was disallowed by policy. Policy identifiers: DKWave - Tags obligatoires

****Solution apportée****

Ajout systématique des quatre tags obligatoires à chaque commande de création (Environment, Owner, Company, CostCenter). Pour les commandes Azure CLI qui ne supportent pas nativement le paramètre --tags (comme az vm extension set), utilisation de l'API REST Azure directement via az rest avec le body JSON complet incluant les tags.

*Point positif à retenir : Cette contrainte, bien que bloquante au premier abord, démontre que la gouvernance mise en place en Phase 3 fonctionne parfaitement. La policy a rempli exactement son rôle : empêcher le déploiement de ressources non conformes. C***est une validation concrète du travail de sécurisation réalisé.*

3.2 Absence de données Perf et Heartbeat dans Log Analytics

| *Niveau d***impact : Modéré | Résolution : Partielle | Suivi requis :
Oui*

****Description du problème****

Malgré l'installation correcte et confirmée de l'agent Azure Monitor sur vm-app01 (service azuremonitoragent actif depuis plus d'une heure, statut Succeeded), les tables Perf et Heartbeat n'ont pas été alimentées dans le workspace Log Analytics. Les requêtes KQL sur ces tables retournaient systématiquement des résultats vides.

****Investigation menée****

- Vérification du statut de l'extension : AzureMonitorLinuxAgent - Succeeded 

- Vérification du statut du service sur la VM : systemctl status azuremonitoragent - active (running) 

- Vérification des associations DCR : dcra-vm-app01 et dcra-vm-web02 présentes 

- Analyse de la configuration de la DCR : section dataSources absente 

****Cause identifiée****

La Data Collection Rule initiale ne contenait pas la section dataSources, ce qui signifie que l'agent savait vers où envoyer les données mais pas quoi collecter ni à quelle fréquence. De plus, les counter specifiers utilisés dans une première tentative de correction correspondaient au format Windows (\\Processor(_Total)\\% Processor Time) alors que vm-app01 est une machine Linux.

****Solution apportée****

Mise à jour de la DCR via l'API REST pour inclure les dataSources avec les counter specifiers au format Linux correct, et redémarrage forcé de l'agent (systemctl restart azuremonitoragent) pour prise en compte immédiate de la nouvelle configuration.

****Statut final****

Les données AzureDiagnostics provenant du Firewall et des NSG sont bien reçues et interrogeables (966 entrées confirmées). Les tables Perf et Heartbeat en provenance de l'agent OS n'ont pas pu être confirmées lors de la session. Ce point fera l'objet d'un suivi lors d'une prochaine session de validation – il n'est pas bloquant pour les phases suivantes.

****3.3 Stress test CPU limité par l'architecture de la VM****

	*Niveau d'impact : Faible		Résolution : Contournement accepté	

****Description du problème****

Le test de charge CPU simulé sur vm-app01 n'a produit que des pics à 3.8% au maximum, très loin du seuil de 80% configuré dans la règle d'alerte. L'outil stress n'était pas préinstallé sur la VM et a dû être installé à distance via az vm run-command.

****Cause****

La VM Standard_B2s est une machine de type burstable (série B). Ce type de VM fonctionne sur un système de crédits CPU : elle peut consommer plus que sa part de base pendant de courtes périodes, mais Azure lisse artificiellement la consommation visible via les métriques Monitor. Les tests synthétiques courts ne reproduisent pas fidèlement une charge applicative réelle.

****Conclusion****

Le scénario a été validé conceptuellement et la démarche d'investigation a été pratiquée. En environnement de production réel avec une VM Standard_D-series sous charge applicative soutenue, la règle d'alerte CPU se déclencherait correctement et l'Action Group enverrait la notification email configurée.

****4. Bilan et tableau de validation****

****4.1 Tableau de validation complet****

****4.2 Architecture de monitoring déployée****

Le dispositif de monitoring mis en place suit un flux logique en quatre couches, chaque couche dépendant de la précédente :

	Ressources Azure – vm-app01 · vm-web02 · NSG · Firewall · Key Vault					

	▼ Agents Azure Monitor + Diagnostic Settings ▼					
	Log Analytics Workspace – law-dkwave-prod – rg-dkwave-shared					

| ▼ Règles d'alerte + KQL ▼ |
| **Azure Monitor → Action Group ag-it-ops → Email notification IT** |

4.3 Points d'attention pour la suite

- Valider la réception des Perf counters OS dans Log Analytics lors d'une prochaine session
- Tester le déclenchement réel de l'alerte CPU avec une charge soutenue sur une VM D-series
- Envisager des alertes complémentaires sur Network In/Out et les erreurs d'authentification
- Considérer Microsoft Sentinel pour une analyse de sécurité avancée basée sur les logs déjà collectés
- Documenter les requêtes KQL opérationnelles dans un runbook d'exploitation

5. Conclusion

La Phase 4 marque une transition fondamentale dans la maturité opérationnelle de l'infrastructure DK WAVE TECHNOLOGY : le passage d'une infrastructure passive et silencieuse à une infrastructure observée, pilotée et réactive.

Les composants critiques de sécurité – Azure Firewall, NSG, Key Vault – transmettent désormais leurs logs en temps réel vers un workspace centralisé. Les machines virtuelles de production sont équipées d'agents de monitoring. Les alertes proactives garantissent que l'équipe IT est notifiée automatiquement avant que les utilisateurs finaux ne détectent un problème.

Chiffres clés de la phase : 966 entrées AzureDiagnostics collectées · 5 ressources avec Diagnostic Settings actifs · 2 agents Azure Monitor déployés · 2 alertes CPU opérationnelles · 1 Action Group centralisé · Rétention configurée à 30 jours

Un point de suivi subsiste concernant la collecte des Perf counters OS via l'agent, qui fera l'objet d'une vérification lors de la prochaine session. Ce point n'est pas bloquant pour la Phase 5.

L'infrastructure DK WAVE TECHNOLOGY est désormais prête pour la Phase 5 – Automation & Optimization, dont l'objectif sera de rendre l'environnement entièrement déployable via code (Bicep/IaC) et financièrement optimisé.

Document rédigé dans le cadre du laboratoire Azure Administrator – DK WAVE TECHNOLOGY

Confidentiel – Usage interne uniquement – Ne pas diffuser

Confidentiel – Usage interne uniquement Page